

Tema 4: Realización de consultas

Subconsultas

Contenido

1. Introducción	2
2. Subconsultas	2
2.1. Filtro comparación	3
2.2. Filtro pertenencia a conjunto	4
2.3. Filtro existencia	5
2.4. Filtros ALL y ANY.....	5

1. Introducción

En este tema se va a cubrir las consultas en las que se hace un filtrado con los datos de otra consulta.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

2. Subconsultas

Las subconsultas se utilizan para realizar filtrados con los datos de otra consultas, se puede aplicar el filtro tanto en la cláusula `where` como en `having`, por ejemplo:

```
SELECT nombre
FROM Empleados
WHERE id_departamento IN (
    SELECT id_departamento
    FROM Departamentos
    WHERE presupuesto > 30000
);
```

2.1. Filtro comparación

Se utiliza `=`, `>=`, `<=`, `>` y `<` cuando la subconsulta devuelve un único valor, por ejemplo para obtener empleados que pertenezcan al departamento de RRHH:

```
create table departamentos (
    id_departamento int primary key,
    nombre varchar(50),    presupuesto
    decimal(10,2)
); create table empleados (
    id_empleado int primary key,
    nombre varchar(50),    salario
    decimal(10,2),
    id_departamento int
); insert into departamentos
values
(1, 'IT', 50000),
(2, 'Ventas', 40000),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

```
(3, 'RRHH', 20000),
(4, 'Marketing', 30000),
(5, 'Compras', 80000);
```

```
insert into empleados values
```

```
(1, 'Ana', 2500, 1),
(2, 'Luis', 2200, 1),
(3, 'Marta', 1800, 2),
(4, 'Carlos', 2000, 2),
(5, 'Laura', 1700, 3), (6,
'Pedro', 1900, 4);
```

```
select nombre from
empleados where
id_departamento = (
select id_departamento
from departamentos
where nombre = 'rrhh'
);
```

Si la subconsulta devuelve más de un registro se produce un error, por ejemplo:

```
select nombre from
empleados where
id_departamento = (
select id_departamento
from departamentos where
presupuesto > 25000
);
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

ERROR 1242 (21000): Subquery returns more than 1 row

2.2. Filtro pertenencia a conjunto

Se utiliza el operador `IN` / `NOT IN`, por ejemplo para obtener empleados que trabajen en departamentos con presupuesto mayor a 25000:

```
select nombre from empleados
where id_departamento in (
select id_departamento
from departamentos      where
presupuesto > 25000
);
```

2.3. Filtro existencia

Se utiliza el operador `EXISTS` / `NOT EXISTS` para comprobar que la subconsulta devuelve resultados, por ejemplo para obtener departamentos que tienen empleados:

```
select nombre from departamentos d where exists
(
select 1      from empleados e      where
e.id_departamento = d.id_departamento
);
```

2.4. Filtros ALL y ANY

Se utilizan para calcular la relación entre una expresión y todos los registros de la subconsulta (ALL) o algunos (ANY), por ejemplo obtener los empleados con salario mayor a todos los empleados de RRHH:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

```

select nombre from empleados
where salario > all (
select salario      from
empleados      where
id_departamento = (
select id_departamento
from departamentos
where nombre = 'rrhh'
)
);

```

O para obtener los empleados con salario mayor que alguno del departamento de ventas:

```

select nombre from empleados
where salario > any (
select salario      from
empleados      where
id_departamento = (
select id_departamento
from departamentos
where nombre = 'ventas'
)
);

```

Actividad 1

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table carreras (
id_carrera int primary key,
nombre varchar(50),      duracion
int
); create table estudiantes (
id_estudiante int primary key,
nombre varchar(50),      id_carrera
int ); insert into carreras values
(1, 'informática', 4),
(2, 'derecho', 5),
(3, 'medicina', 6);
insert into estudiantes
values
(1, 'Ana', 1),
(2, 'Luis', 2),
(3, 'Marta', 1),
(4, 'Carlos', 3);
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Estudiantes que cursan una carrera de más de 4 años.
- `SELECT nombre FROM estudiantes WHERE id_carrera IN ( SELECT id_carrera FROM carreras WHERE duracion > 4 );`
- Estudiantes que cursan medicina.
- `SELECT nombre FROM estudiantes WHERE id_carrera = ( SELECT id_carrera FROM carreras WHERE nombre = 'medicina' );`
- Carreras que tienen estudiantes matriculados.
- `SELECT nombre FROM carreras WHERE id_carrera IN ( SELECT id_carrera FROM estudiantes );`
- Estudiantes que cursan carreras de duración mayor que todas las demás.
- `SELECT nombre FROM estudiantes WHERE id_carrera IN ( SELECT id_carrera FROM carreras WHERE duracion >= ALL (SELECT duracion FROM carreras) );`
- Estudiantes que cursan carreras de duración mayor que alguna otra.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

- `SELECT nombre FROM estudiantes WHERE id_carrera IN ( SELECT id_carrera FROM carreras WHERE duracion > ANY (SELECT duracion FROM carreras) );`

Actividad 2

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table libros (
  id_libro int primary key,
  titulo varchar(100),
  editorial varchar(50)
); create table prestamos (
  id_prestamo int primary key,
  id_libro int,      fecha date
); insert into libros
values (1, 'El Quijote',
       'Anaya'),
(2, '1984', 'Planeta'), (3,
 'Hamlet', 'Anaya');
insert into prestamos
values (1, 1, '2024-01-10'),
(2, 3, '2024-01-15');
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Libros de la editorial Anaya que han sido prestados.
- `SELECT titulo FROM libros WHERE editorial = 'Anaya' AND id_libro IN (SELECT id_libro FROM prestamos) ;`
- Libros que han sido prestados.
- `SELECT titulo FROM libros WHERE id_libro IN (SELECT id_libro FROM prestamos);`
- Libros cuyo id es mayor que todos los prestados.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

- `SELECT titulo FROM libros WHERE id_libro > ALL (SELECT id_libro FROM prestamos);`
- Libros cuyo id es mayor que alguno de los prestados.
- `SELECT titulo FROM libros WHERE id_libro > ANY (SELECT id_libro FROM prestamos);`

Actividad 3

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table equipos (
id_equipo int primary key,
nombre varchar(50)
); create table jugadores (
id_jugador int primary key,
nombre varchar(50),      goles
int,      id_equipo int
); insert into equipos
values
(1, 'Rojo'),
(2, 'Azul');

insert into jugadores values
(1, 'Juan', 10, 1),
(2, 'Pedro', 5, 1),
(3, 'Luis', 7, 2);
```

Realizar una sentencia para mostrar:

- Jugadores del equipo Rojo.
- `SELECT nombre FROM jugadores WHERE id_equipo = ( SELECT id_equipo FROM equipos WHERE nombre = 'Rojo' );`
- Jugadores del equipo Azul.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

- `SELECT nombre FROM jugadores WHERE id_equipo = ( SELECT id_equipo FROM equipos WHERE nombre = 'Azul' );`
- Equipos que tienen jugadores.
- `SELECT nombre FROM equipos WHERE id_equipo IN ( SELECT id_equipo FROM jugadores );`
- Jugadores con más goles que el máximo goleador del equipo Azul.
- `SELECT nombre FROM jugadores WHERE goles > ALL ( SELECT goles FROM jugadores WHERE id_equipo = ( SELECT id_equipo FROM equipos WHERE nombre = 'Azul' ) );`
- Jugadores con más goles que alguno de los jugadores del equipo Azul.
- `SELECT nombre FROM jugadores WHERE goles > ANY ( SELECT goles FROM jugadores WHERE id_equipo = ( SELECT id_equipo FROM equipos WHERE nombre = 'Azul' ) );`

Actividad 4

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table productos (
id_producto int primary key,
nombre varchar(50),      precio
decimal(10,2)
); create table ventas (
id_venta int primary key,
id_producto int,         cantidad
int
); insert into productos
values (1, 'Teclado', 30),

(2, 'Ratón', 20),

(3, 'Monitor', 200);

insert into ventas
values

(1, 1, 5),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Subconsultas

(2, 3, 1);

Realizar una sentencia para mostrar:

- Productos que han sido vendidos.
- `SELECT nombre FROM productos WHERE id_producto IN (SELECT id_producto FROM ventas);`
- Productos con el precio máximo.
- `SELECT nombre, precio FROM productos WHERE precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos);`
- Productos con precio mayor que todos los vendidos.
- `SELECT nombre FROM productos WHERE precio > ALL (SELECT precio FROM productos WHERE id_producto IN (SELECT id_producto FROM ventas));`
- Productos con precio mayor que alguno de los vendidos.
- `SELECT nombre FROM productos WHERE precio > ANY (SELECT precio FROM productos WHERE id_producto IN (SELECT id_producto FROM ventas));`